🔧 技术实现与第三方资源说明

> 本文档说明：系统用了哪些开源组件与第三方模型、各自的许可证、素材版权边界， 以及**明确没有使用**的技术。评委可据此核查合规性与技术选型。
>
> 最后更新：v1.0 冻结版本

一、技术实现总览

1.1 运行时技术栈

层	技术	版本	用途
Web 框架	Flask	3.0.3	路由、请求处理、Jinja2 模板渲染
表单安全	Flask-WTF + WTForms	1.2.1 / 3.1.2	全部 POST 表单 CSRF 防护
数据库	SQLite（Python 内置 `sqlite3`）	3.x	歌曲、素材向量、留言、点赞、回复
图片处理	Pillow	10.4.0	格式校验、EXIF 纠正、缩放、透明通道合成
数值计算	NumPy	2.1.1	向量归一化与余弦相似度矩阵乘法
HTTP	Requests	2.32.3	仅预处理阶段下载素材图（运行期不联网）
推理框架	PyTorch (CPU)	2.4.1	三个模型的推理后端
模型加载	Transformers + huggingface-hub + tokenizers + safetensors	4.44.2 / 0.24.6 / 0.19.1 / 0.4.5	本地缓存加载，`local_files_only=True`
测试	pytest	8.3.2	144 项自动化测试

完整的固定版本清单见 `requirements.txt`。

1.2 前端实现

- **原生 HTML / CSS / JavaScript**，无 React/Vue 等框架
- **零 CDN 依赖**：字体、样式、脚本全部本地，断网可完整演示
- 特殊效果（3D 翻面、星光粒子、加载动画）用 CSS transform / animation + Canvas 手写实现

- 图片上传前用 `Canvas` 压缩（`static/js/image-compress.js`），减少传输体积

1.3 检索算法（自研部分）

这部分是本项目的核心逻辑，**非第三方组件**：

```
图片向量（CLIP 512d）  ──权重 1.0──┐
文本向量（BGE 512d）   ──权重 0.5──┼──→ RRF 名次融合（k=60）→ Top-1
情绪分值（StructBERT） ──权重 0.2──┘          ↑
                                  仅在「与最佳图片相似度差 ≤ 0.08」的候选内重排
```

- **RRF（Reciprocal Rank Fusion）**：按名次而非分数融合，规避不同模型相似度尺度不可比的问题
- **相对窗口 0.08**：不是阈值、不是置信度，只是限制文本/情绪的重排范围，保护图片主导性
- 融合结果**不展示、不落库**，页面不出现任何评分或百分比

二、第三方模型

模型	提供方	用途	许可证	分发方式
`openai/clip-vit-base-patch32`	OpenAI	图片特征提取（512 维，L2 归一化）	MIT	不随仓库分发，首次由使用者自行下载到 `data/model_cache/`
`BAAI/bge-small-zh-v1.5`	北京智源人工智能研究院 (BAAI)	中文笔记文本语义向量（512 维）	MIT	同上，见 `scripts/fetch_models.py`
`iic/nlp_structbert_sentiment-classification_chinese-base`	阿里达摩院 (ModelScope)	中文情感极性打分	Apache-2.0	同上

使用方式说明：

- 三个模型均**只做推理**，不做微调、不再分发权重
- 运行期通过 `local_files_only=True` + 离线环境变量加载，**不请求任何在线服务**
- 模型许可证以上游模型主页（HuggingFace / ModelScope Model Card）的最新声明为准； 若你计划商用，请自行复核上游条款

- 模型体积与下载方法见 `materials.md`

> 本项目**未使用**任何大语言模型（LLM）生成内容或做二次判断， 检索结果完全由向量相似度与 RRF 名次决定，可复现、可解释。

三、第三方素材

类型	来源	版权	是否随仓库分发
演示音频（`.mp3`）	音乐平台公开曲目	归原作者 / 唱片公司 / 平台所有	❌ 否
素材图片（笔记配图）	用户在音乐社区公开发布的笔记图片	归原发布者所有	❌ 否
演示所用笔记文本	用户公开笔记正文	归原发布者所有	⚠️ 仅以清单形式保存在 CSV（`data/comment_images_manifest.csv` 等）
字体	系统字体（华文行楷 / 楷体 / Georgia 等）	随操作系统授权	❌ 否，调用系统已装字体
图标 / 装饰	Unicode 字符与自绘 CSS/SVG	本项目	✅ 是

版权边界声明：

- 所有素材**仅用于本次黑客松的非商业技术演示**，不用于任何商业用途
- 本项目**不包含**任何平台爬虫作为运行依赖；素材由人工整理 CSV 清单后导入
- 如需用于商业场景，请替换为**自有版权或已获授权**的音频与图片： 修改 `data/songs_seed.csv` 与 `data/comment_images_manifest.csv`， 重新执行 `python preprocess.py` 即可，**代码中没有任何硬编码的歌曲或图片**
- 详见 `materials.md` 与项目根目录 `LICENSE`

四、明确未使用的技术

为避免夸大，这里列出**没有**采用的东西：

未使用	说明
FAISS / 向量数据库	素材仅 352 条，`numpy` 矩阵乘法即可，无需引入额外依赖
在线 API / 云推理	全流程离线，隐私数据不出本机
LLM 二次判断 / 解释生成	检索结果由向量决定，不经过语言模型
多模态融合训练	三个模型各自独立推理，仅做名次融合，未联合训练
音频分析（节奏/频谱）	音频只用于播放，不参与匹配
歌词检索	未接入歌词数据
前端框架 / 打包工具	原生实现，无需 node_modules 与构建步骤
用户账号体系	仅可选口令门禁，无注册登录与权限模型
图片质量评分 / 情绪打标展示	情绪只用于内部排序，不向用户展示标签

五、合规自查清单

- [x] 仓库不含任何 API Key、口令、Token（已全量扫描）
- [x] 密钥与口令只从环境变量 / `.env` 读取，代码无默认值
- [x] 不含用户隐私数据（数据库、上传图片均被 `.gitignore` 排除）
- [x] 不随仓库分发有版权的音频与图片
- [x] 不使用平台评论接口作为运行依赖
- [x] 不绕过登录、验证码、访问限制或付费墙
- [x] 依赖版本固定，许可证均为常见的宽松开源协议（MIT / BSD / Apache-2.0）
- [x] 公开协议为 MIT，商业化前需自行替换素材

六、许可证速查

依赖	许可证
Flask / Werkzeug / Jinja2	BSD-3-Clause
Flask-WTF / WTForms	BSD-3-Clause
Pillow	MIT-CMU
NumPy	BSD-3-Clause
Requests	Apache-2.0
PyTorch	BSD-3-Clause
Transformers / huggingface-hub / tokenizers / safetensors	Apache-2.0
pytest	MIT
CLIP (模型权重)	MIT
BGE-small-zh-v1.5	MIT
StructBERT 中文情感	Apache-2.0

所有许可证均允许在保留版权声明的前提下自由使用、修改与再分发。